Хакатон «ИИ в системе управления МФТИ» · кейс «Обоснование начальной цены договора»

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Сервис находит цены в ЕИС и у поставщиков, сверяет их с техническим заданием и готовит документ по приказу Минэкономразвития России № 567



Закупка на поставку бумаги для офисной техники и писчей (офсетной) бумаги

Начальная (максимальная) цена договора	**826 591,75 ₽**
Цена обоснована	по 2 из 3 позиций
Метод	сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
Источники цен	реестр контрактов ЕИС, сайты поставщиков
Техническое задание	tz_paper.docx, разобрано моделью по обезличенному тексту
Дата расчёта	13.11.2026
Срок поставки	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

Иван Родионов, Екатерина Николаева · МГТУ «СТАНКИН» · ноябрь 2026

Обоснование цены — семь проверок по каждой позиции

Метод сопоставимых рыночных цен: ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ и Методические рекомендации, приказ № 567

1	Товар сопоставим с ТЗ: идентичный, при их недостатке — однородный	ст. 22 44-ФЗ
2	Не менее трёх цен разных поставщиков	п. 3.19
3	Цены приведены к условиям закупки: единица, фасовка, НДС, доставка	п. 3.14–3.17
4	Цены старше полугода пересчитаны по индексу потребительских цен	п. 3.18
5	Контракты исполнены без неустоек, поставщики не в реестре недобросовестных	ч. 18 ст. 22, п. 3.13
6	Разброс цен: коэффициент вариации не выше 33 %	п. 3.20
7	Источники сохранены с датой и временем получения	п. 2.1

Вручную по каждой позиции

- поиск контрактов в реестре ЕИС
- карточки контрактов и характеристики
- сайты поставщиков и запросы КП
- пересчёт фасовки, НДС, индексов
- таблица и коэффициент вариации
- документ и копии страниц

Обоснование НМЦК проверяют органы контроля (ч. 8 ст. 99 44-ФЗ)

Сервис проходит весь путь от ТЗ до документа

Одна позиция считается за минуту-две: реестр ЕИС опрашивается с паузами, ответы источников кешируются



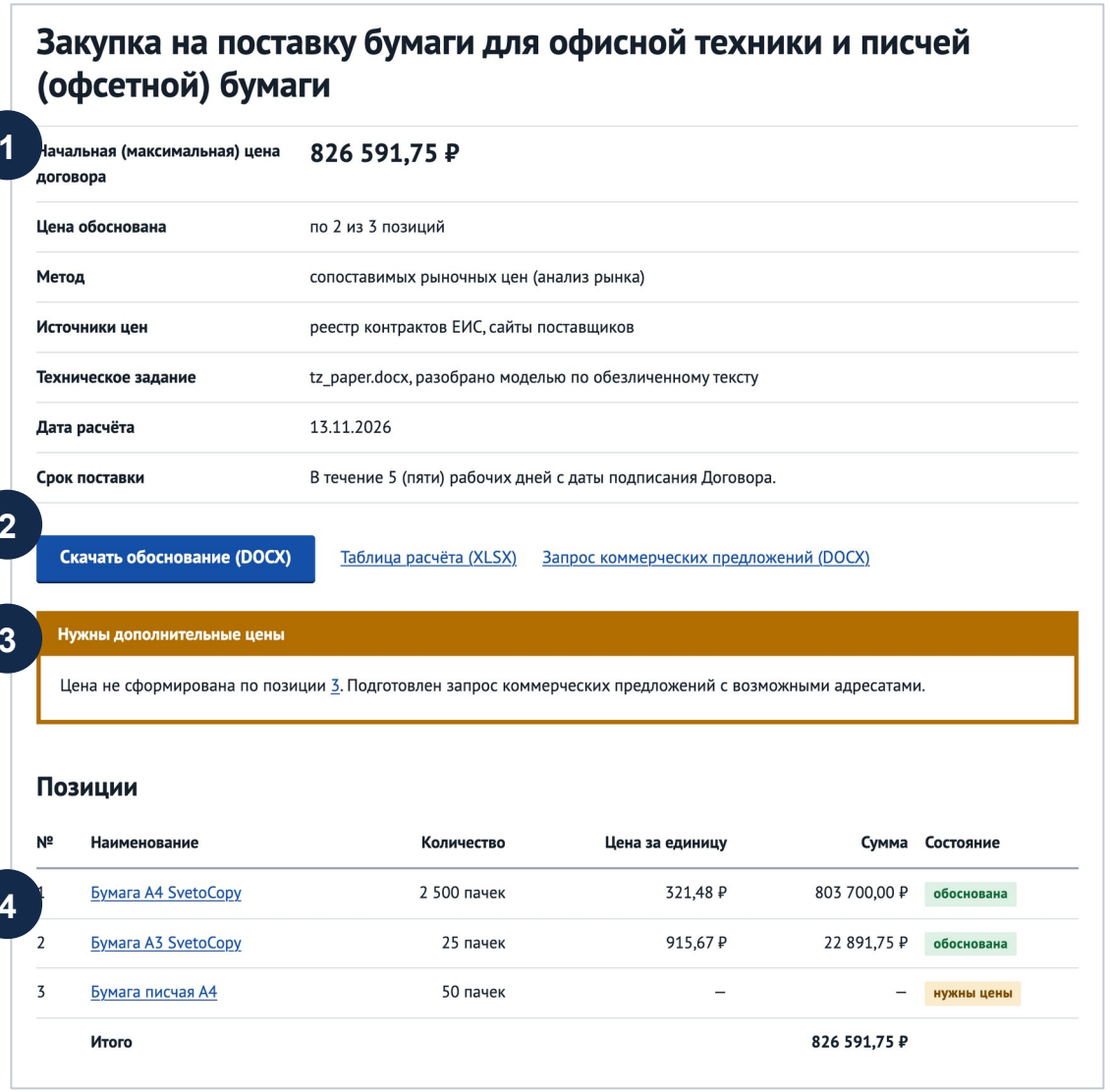
Цену считает программа по правилам

Формула п. 3.21, пороги и проверки заданы в config/rules.yaml, одинаковы во всех режимах и меняются без правки кода.

Модель только читает тексты

Выписывает характеристики из страниц с цитатой; цитата сверяется с источником. ТЗ уходит в модель обезличенным, без модели сервис работает по правилам.

Отчёт показывает цену и весь путь к ней



Закупка на поставку бумаги для офисной техники и писчей (офсетной) бумаги

Начальная (максимальная) цена договора	**826 591,75 ₽**
Цена обоснована	по 2 из 3 позиций
Метод	сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
Источники цен	реестр контрактов ЕИС, сайты поставщиков
Техническое задание	tz_paper.docx, разобрано моделью по обезличенному тексту
Дата расчёта	13.11.2026
Срок поставки	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

Скачать обоснование (DOCX) | Таблица расчёта (XLSX) | Запрос коммерческих предложений (DOCX)

Нужны дополнительные цены

Цена не сформирована по позиции 3. Подготовлен запрос коммерческих предложений с возможными адресатами.

Позиции

№	Наименование	Количество	Цена за единицу	Сумма	Состояние
1	Бумага А4 SvetoCopy	2 500 пачек	321,48 ₽	803 700,00 ₽	обоснована
2	Бумага А3 SvetoCopy	25 пачек	915,67 ₽	22 891,75 ₽	обоснована
3	Бумага писчая А4	50 пачек	–	–	нужны цены
	Итого			**826 591,75 ₽**	

1. Итог: НМЦД, по скольким позициям цена обоснована, источники и дата расчёта
2. Документ обоснования, таблица расчёта и запрос КП скачиваются одной кнопкой
3. Если цен не хватило, сервис так и пишет и готовит запрос коммерческих предложений
4. По каждой позиции: цена за единицу, сумма и состояние

Пример из материалов кейса: бумага, три позиции, НМЦД 826 591,75 ₽

В расчёт идёт только товар, совпадающий с ТЗ

Каждая существенная характеристика сверяется со значением в источнике, значение подтверждается цитатой

Сверка с техническим заданием

совпадает Тип картриджа: лазерный — в источнике: лазерный (существенная)

совпадает Оригинальность: оригинальный — в источнике: оригинальный (существенная)

совпадает Цвет: черный — в источнике: не указано, определяется моделью

совпадает Ресурс: не менее 3000 страниц — в источнике: не указано, определяется моделью (существенная)

Комментарий сверки: Модель и существенные тип и оригинальность подтверждены; цвет и ресурс не указаны.

Предложение	Почему не взято
3D-принтер CreatBot D600 Pro 3 HS	другая модификация модели
Картридж NV Print CF59A для HP	совместимый, а в ТЗ — оригинальный
Картридж HP 83X (CF283X)	другая модель
Картридж HP CF259A «или эквивалент»	не подтверждена оригинальность
Бумага SvetoCopy из контракта ЕИС	в контракте не указана плотность

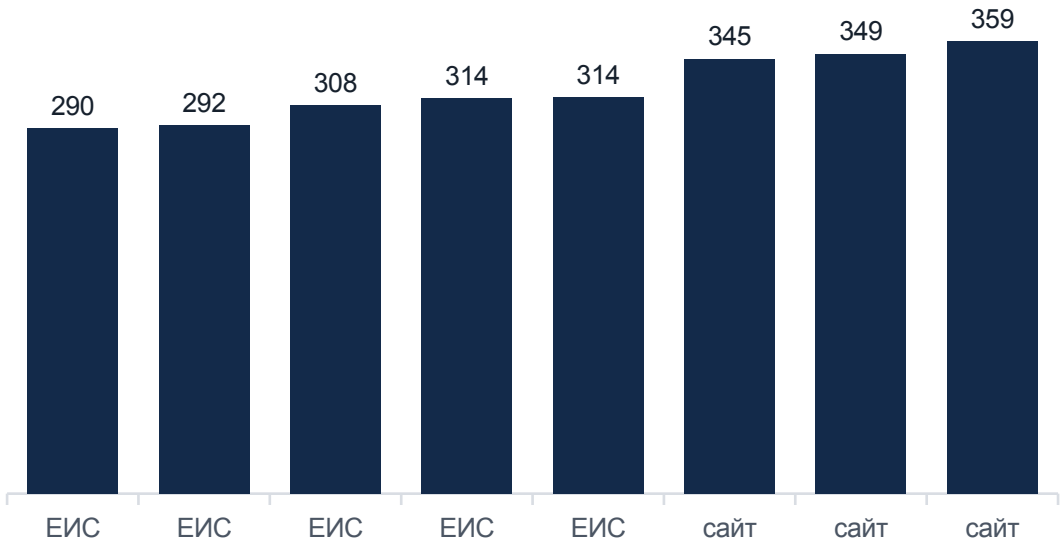
Отсеянные предложения остаются в отчёте с причиной: их можно вернуть в расчёт, указав основание

Цена формируется, только если набор цен однороден

Цена дальше чем в 2 раза от медианы исключается; затем коэффициент вариации должен быть не выше 33 %

Бумага А4 SvetoCopy, 2 500 пачек

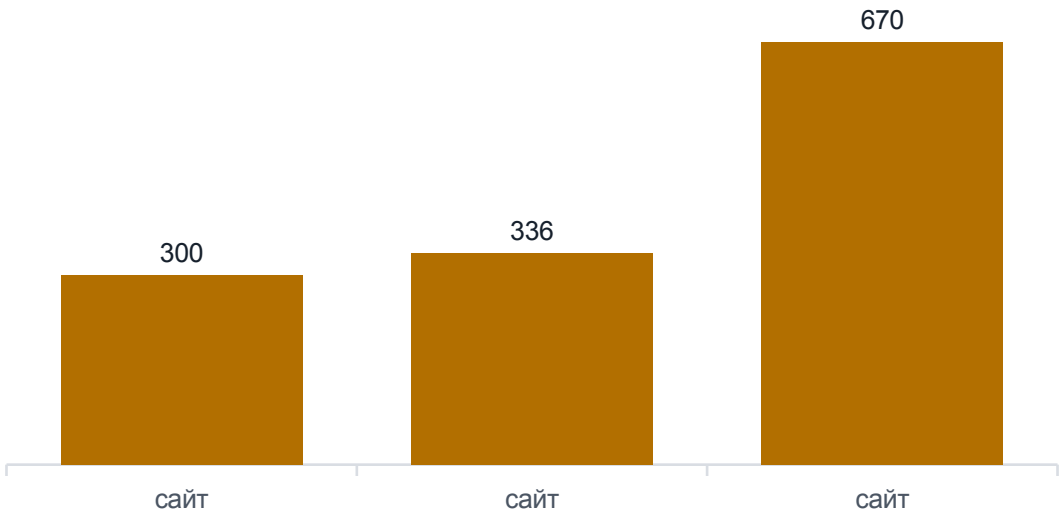
8 цен за пачку, ₽; среднее 321,48, медиана 314,16



Коэффициент вариации 8,17 %
Цена обоснована: 321,48 ₽ за пачку

Бумага офсетная А4, 50 пачек

3 цены за пачку, ₽; разброс от 300 до 670



Коэффициент вариации 46,87 %
Цена не формируется, нужен запрос КП

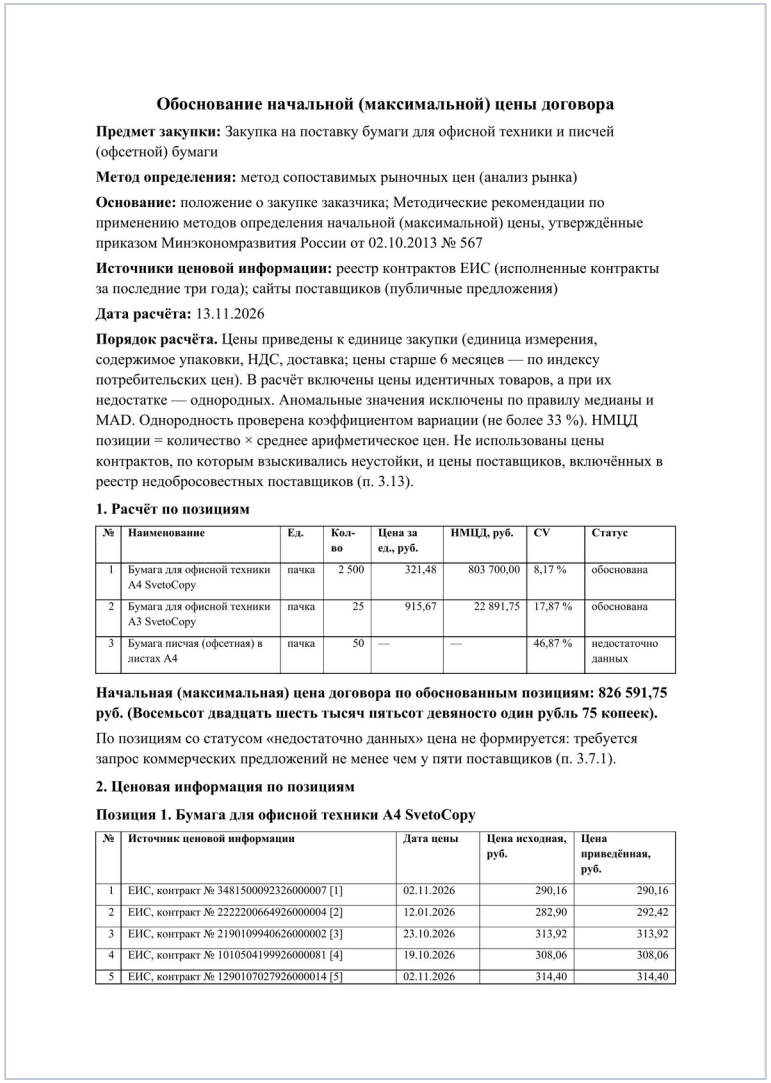
Результаты на материалах кейса

Три технических задания организаторов и описание закупки одной строкой; расчёт 13.11.2026, полный режим

Закупка	Позиций	Цена обоснована	НМЦД, ₽	Комментарий
Бумага А4, А3 и офсетная (ТЗ в DOCX)	3	2	826 591,75	офсетная бумага: коэффициент вариации 46,87 %, подготовлен запрос КП
3D-принтер CreatBot D600 PRO	1	1	1 017 850,00	4 цены точной модели; модификации 2 HS и 3 HS отсеяны
Рекомбинантные цитокины	5	2	52 851,92	IL-15 — 25 174,25 ₽, IL-7 — 27 677,67 ₽; по TGF-β1, IL-2, IL-21 нет нужной фасовки — запрос КП
Картридж HP 59A (описание одной строкой)	1	1	118 187,20	7 цен оригиналов; совместимые и другие модели отсеяны

Без ключей (только реестр ЕИС, разбор ТЗ по правилам): бумага А4 — 803 550,00 ₽ по 6 ценам контрактов; по остальным позициям сервис сообщает, что цен недостаточно, и готовит запрос КП.

Каждую цифру можно проверить



Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки: Закупка на поставку бумаги для офисной техники и писчей (офсетной) бумаги

Метод определения: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Основание: положение о закупке заказчика; Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены, утверждённые приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567

Источники ценовой информации: реестр контрактов ЕИС (исполненные контракты за последние три года); сайты поставщиков (публичные предложения)

Дата расчёта: 13.11.2026

Порядок расчёта. Цены приведены к единице закупки (единица измерения, содержимое упаковки, НДС, доставка; цены старше 6 месяцев — по индексу потребительских цен). В расчёт включены цены идентичных товаров, а при их недостатке — однородных. Аномальные значения исключены по правилу медианы и MAD. Однородность проверена коэффициентом вариации (не более 33 %). НМЦД позиции = количество × среднее арифметическое цен. Не использованы цены контрактов, по которым взыскивались неустойки, и цены поставщиков, включённых в реестр недобросовестных поставщиков (п. 3.13).

1. Расчёт по позициям

№	Наименование	Ед.	Кол-во	Цена за ед., руб.	НМЦД, руб.	CV	Статус
1	Бумага для офисной техники А4 SvetoCopy	пачка	2 500	321,48	803 700,00	8,17 %	обоснована
2	Бумага для офисной техники А3 SvetoCopy	пачка	25	915,67	22 891,75	17,87 %	обоснована
3	Бумага писчая (офсетная) в листах А4	пачка	50	—	—	46,87 %	недостаточно данных

Начальная (максимальная) цена договора по обоснованным позициям: 826 591,75 руб. (Восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто один рубль 75 копеек).

По позициям со статусом «недостаточно данных» цена не формируется: требуется запрос коммерческих предложений не менее чем у пяти поставщиков (п. 3.7.1).

2. Ценовая информация по позициям

Позиция 1. Бумага для офисной техники А4 SvetoCopy

№	Источник ценовой информации	Дата цены	Цена исходная, руб.	Цена приведённая, руб.
1	ЕИС, контракт № 3481500092326000007 [1]	02.11.2026	290,16	290,16
2	ЕИС, контракт № 22222006649260000004 [2]	12.01.2026	282,90	292,42
3	ЕИС, контракт № 2190109940626000002 [3]	23.10.2026	313,92	313,92
4	ЕИС, контракт № 1010504199926000081 [4]	19.10.2026	308,06	308,06
5	ЕИС, контракт № 1290107027926000014 [5]	02.11.2026	314,40	314,40

1 **Источник цены**

ссылка, дата и время получения, копия страницы с контрольной суммой SHA-256

2 **Характеристики**

значение из источника с цитатой; цитата проверяется по тексту страницы

3 **Правовые проверки**

неустойки по контракту и запись в РНП со ссылками на страницы ЕИС

4 **Расчёт**

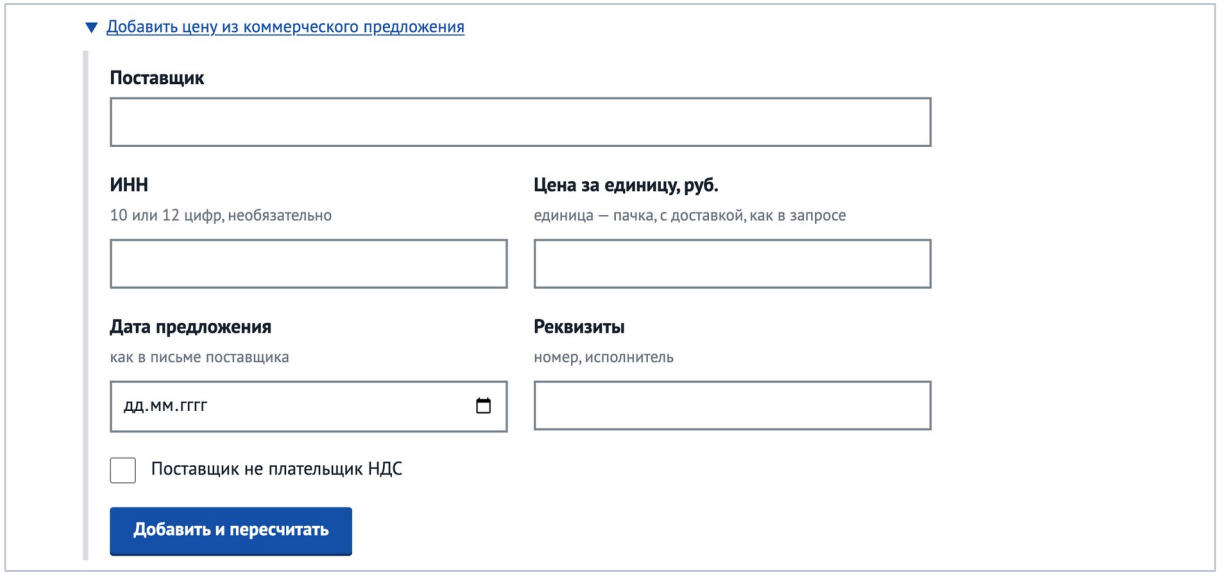
таблица XLSX с формулами: среднее, отклонение, коэффициент вариации и НМЦД пересчитываются в Excel

5 **Журнал**

каждый шаг и каждое решение специалиста с причиной и временем

Решение остаётся за специалистом

Сервис готовит обоснование, специалист контрактной службы может изменить любое решение с указанием причины



Ответ поставщика на запрос КП вносится в отчёт, позиция пересчитывается по тем же правилам

1 **Исключить или вернуть цену**

с причиной; расчёт пересчитывается сразу, решение пишется в журнал

2 **Запрос коммерческих предложений**

готовый DOCX с характеристиками и адресатами — не менее пяти (п. 3.7.1)

3 **Цены из КП в документе**

указываются номерами, без наименований поставщиков (п. 2.1)

Работает в контуре заказчика

Запуск одной командой docker compose up -d --build · 1 vCPU и 1 ГБ памяти · режим без внешней модели

Режим	Что нужно	Что уходит наружу	Что получается
Без ключей	ничего	поисковые запросы к реестру ЕИС	разбор ТЗ по правилам, цены исполненных контрактов
Контур заказчика	ключ поискового API	запросы к ЕИС и поисковому API; ТЗ не покидает сервер	плюс цены интернет-магазинов и дистрибьюторов
Полный	ключи модели и поискового API	плюс обезличенный текст ТЗ и тексты публичных страниц	модель уточняет карточку ТЗ и выписывает характеристики

Обезличивание

перед моделью из ТЗ убираются наименование и адреса заказчика, реквизиты, контакты, суммы и даты

Источники без обхода защиты

сайты с антибот-защитой или запретом в robots.txt не опрашиваются

Общедоступный стенд

у каждого посетителя свои расчёты, очередь и суточный предел токенов модели

Что сделано по каждому критерию кейса

Критерий	Баллы	Как выполнено
Поиск и сбор	20	реестр контрактов ЕИС и сайты поставщиков; дубли и повторы поставщика убираются; у каждой цены ссылка, дата, единица и характеристики
Сопоставимость и нормализация	20	сверка по существенным характеристикам с цитатами; единица, фасовка, НДС, доставка, ИПЦ; причина по каждому предложению
Расчёт и аномалии	16	п. 3.19–3.21; выбросы по медиане и MAD; при нехватке цен — сообщение и запрос КП вместо цены
Проверяемость	12	копии страниц с SHA-256, журнал шагов, XLSX с формулами, JSON со всем расчётом
Универсальность и устойчивость	12	новые категории без правки кода; правила и источники в YAML; сбой источника не останавливает расчёт
Развёртываемость	20	Docker Compose; README, архитектура, методика, четыре примера с ожидаемым результатом; 85 автоматических тестов

План внедрения

1 Пилот

— сервер в контуре контрактной службы

— расчёты параллельно с ручными обоснованиями

— настройка правил и списка источников

2 Интеграция

— API для системы закупок и электронного документооборота

— реестр договоров 223-ФЗ

— шаблоны документов заказчика

3 Масштабирование

— источники по официальным API: ЕАТ «Берёзка», ГИСП

— локальная модель в контуре заказчика

— справочник существенных характеристик по КТРУ

От заказчика: сервер с Docker, доступ к реестру ЕИС, ключ поискового API, по желанию — ключ модели или локальная модель, ответственный специалист для пилота.

Посмотреть и запустить

Сайт решения: готовые расчёты и видео

https://annakrutiwka2026-a11y.github.io/nmcd-analyst/

Код, инструкция по запуску и тесты

https://github.com/annakrutiwka2026-a11y/nmcd-analyst

Разработчики: Иван Родионов, Екатерина Николаева · МГТУ «СТАНКИН»